2. Prenent classes a la igualtat $a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \cdots + a_n b^n = 0$ i tenint en compte que quan b és senar, $\overline{b} = \overline{1}$, tenim que:
$\overline{a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \cdots + a_n b^n} = \overline{a_0} + \overline{a_1 b} + \overline{a_2 b^2} + \cdots + \overline{a_n b^n} = \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{b} + \overline{a_2}\overline{b^2} + \cdots + \overline{a_n}\overline{b^n}$
$= \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{b} + \overline{a_2}\overline{b}^2 + \cdots + \overline{a_n}\overline{b}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{1} + \overline{a_2}\overline{1}^2 + \cdots + \overline{a_n}\overline{1}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{1} + \overline{a_2}\overline{1} + \cdots + \overline{a_n}\overline{1}$
$= \overline{a_0} + \overline{a_1} + \overline{a_2} + \cdots + \overline{a_n} = \overline{a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = \overline{0}$. Aquesta última igualtat implica que $a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ és parell.

3. Ho farem per reducció a l'absurd. Suposem que a_0 és senar, $a_1 + \cdots + a_n$ és parell i existeix un enter b tal que $a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \cdots + a_n b^n = 0$. Distingirem dos casos, segons la paritat de b. En ambdós casos hem d'arribar a un absurd.

   cas 1 : b és parell. Per l'apartat 1, deduïm que a_0 hauria de ser parell, contradient la hipòtesi que a_0 és senar.

   cas 2 : b és senar. Per l'apartat 2, deduïm que $a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ és parell. Com que, per hipòtesi, $a_1 + \cdots + a_n$ és parell, restant deduïm que $a_0 = (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) - (a_1 + \cdots + a_n)$ hauria de ser parell. Això contradiu la hipòtesi que a_0 és senar.

Examen final 16/gener/2026

Problema 1 [10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a tot $n \geq 2$. El nombre d'or és el nombre $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Demostreu per inducció que:

$$\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1} \quad \text{per a tot } n \geq 0.$$

Pista: Demostreu que ϕ satisfà $\phi = 1 + 1/\phi$, i useu-ho a la demostració.
Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas previ: Si ϕ satisfà $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$, multiplicant per ϕ, obtenim que $\phi^2 = \phi + 1$. Recíprocament, si $\phi^2 = \phi + 1$, dividint per ϕ, obtenim $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$. Per tant, $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$ és equivalent a veure que $\phi^2 = \phi + 1$. Demostrarem això últim:

$$\phi^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1+5+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \phi + 1,$$

Ara anem a demostrar per inducció que $\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1}$ per a tot $n \geq 0$.

<u>*Pas base.*</u> $n = 0$.
La part esquerra de la igualtat és $\phi^0 = 1$.
La part dreta queda $F_0/\phi + F_1 = 0/\phi + 1 = 1$.
Efectivament es compleix la igualtat.

<u>*Pas inductiu.*</u> $n > 0$.

- Hipòtesi d'Inducció: $\phi^{n-1} = F_{n-1}/\phi + F_n$

- Tesi d'Inducció: $\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1}$

Anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció:

$$\phi^n = \phi\phi^{n-1} \overset{(1)}{=} \phi(F_{n-1}/\phi + F_n) = F_{n-1} + \phi F_n \overset{(2)}{=} F_{n-1} + (1 + 1/\phi)F_n =$$

$$= F_{n-1} + F_n + F_n/\phi \overset{(3)}{=} F_n/\phi + F_{n+1}$$

Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem vist que

$$\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1}.$$

(1) Surt multiplicant cada costat de la H.I. per ϕ.

(2) Surt de $\phi = 1 + 1/\phi$.

(3) Com que $n > 0$, resulta que $n + 1 \geq 2$. Aplicant la definició de Fibonacci a $n + 1$, tenim que $F_{n+1} = F_{n-1} + F_n$.

Problema 2 [2p.+4p.+4p.]

Siguin A, B conjunts tals que $B \subseteq A$. Considerem les funcions $f, g : P(A) \to P(A)$ definides per $f(x) = x \cap B$, $g(x) = x \cup B$.

1. Demostreu que $f \circ g = g \circ f$.
2. Demostreu que si $B \neq \emptyset$, llavors g no és ni injectiva ni exhaustiva.
3. Demostreu que si $B \neq A$, llavors f no és ni injectiva ni exhaustiva.

Solució:

1. Òbviament $f \circ g,\ g \circ f : P(A) \to P(A)$. Falta veure que per a tot $x \in P(A)$ es compleix que $f \circ g(x) = g \circ f(x)$.

   En efecte:

   $f \circ g(x) \overset{def\ \circ}{=} f(g(x)) \overset{def\ g}{=} f(x \cup B) \overset{def\ f}{=} (x \cup B) \cap B \overset{distrib}{=} (x \cap B) \cup (B \cap B) = (x \cap B) \cup B \overset{def\ f}{=} f(x) \cup B \overset{def\ g}{=} g(f(x)) \overset{def\ \circ}{=} g \circ f(x)$.

2. Per tal de veure que g no és injectiva, hem de trobar dos elements diferents del seu domini amb la mateixa imatge. Si prenem $\emptyset, B$ com a aquests dos elements, ho compleixen: $B \neq \emptyset$ per hipòtesi, $\emptyset, B \in P(A)$, i $g(\emptyset) = \emptyset \cup B = B = B \cup B = g(B)$.

   Per tal de veure que g no és exhaustiva, hem de trobar un element del codomini que no tingui antiimatge. Anem a demostrar que $\emptyset \in P(A)$ no té antiimatge. Ho fem per RA. Si en tingués, tindríem $x \in P(A)$ tal que $g(x) = \emptyset$. Això és impossible, ja que $B \subseteq x \cup B = g(x)$ i com que B no és buit tenim que $g(x) \neq \emptyset$.

3. Per tal de veure que f no és injectiva, hem de trobar dos elements diferents del seu domini amb la mateixa imatge. Si prenem A, B com a aquests dos elements, ho compleixen: $B \neq A$ per hipòtesi, $A, B \in P(A)$, i $f(A) = A \cap B = B = B \cap B = f(B)$.

   Per tal de veure que f no és exhaustiva, hem de trobar un element del codomini que no tingui antiimatge. Anem a demostrar que $A \in P(A)$ no té antiimatge. Ho fem per RA. Si en tingués, hi hauria un $x \in P(A)$ tal que $f(x) = x \cap B = A$. D'altra banda, com que $B \subseteq A$ i $B \neq A$, hi ha un element $a \in A$ tal que $a \notin B$. Llavors $a \notin x \cap B$, en canvi $a \in A$. Per tant $x \cap B \neq A$, contradient $f(x) = x \cap B = A$.

Problema 3 [5p.+5p.]

1. Siguin a, b, c enters. Demostreu que si $a^3 + 7b^3 + 49c = 0$, llavors a, b, c són múltiples de 7.
2. Resoleu, a $\mathbb{Z}_9$, el sistema següent: $\begin{cases} \overline{3}\overline{x} + \overline{2}\overline{y} = \overline{5} \\ \overline{5}\overline{x} + \overline{4}\overline{y} = \overline{11} \end{cases}$

Solució:

1. Suposem que
$$a^3 + 7b^3 + 49c = 0. \tag{24}$$
Aïllant a^3, tenim que $a^3 = -7b^3 - 49c = 7(-b^3 - 7c)$, i per tant a^3 és múltiple de 7. De $7 \mid a^3 = a \cdot a \cdot a$, pel teorema d'Euclides (7 és primer), tenim que $7 \mid a$, és a dir, a és múltiple de 7. Per tant $a = 7d$ per un cert enter d. Substituint a (1) tenim que $7^3d^3 + 7b^3 + 49c = 0$. Simplificant per 7 queda que
$$7^2d^3 + b^3 + 7c = 0. \tag{25}$$
Aïllant b^3, obtenim que $b^3 = -7^2d^3 - 7c = 7(-7d^3 - c)$. Així, $7 \mid b^3$ i, pel teorema d'Euclides, $7 \mid b$. És a dir, b és múltiple de 7 i per tant, $b = 7e$ per a un cert enter e. Substituint a (2), tenim que $7^2d^3 + 7^3e^3 + 7c = 0$ i, Simplificant per 7:
$$7d^3 + 7^2e^3 + c = 0. \tag{26}$$
Aïllant c tenim que $c = -7d^3 - 7^2e^3 = 7(-d^3 - 7e^3)$, que també és múltiple de 7.

Hem vist doncs que a, b, c són tots tres múltiples de 7.

2. Tots els càlculs amb classes que apareixen a continuació són fets a $\mathbb{Z}_9$.
Com que $\overline{2}\ \overline{5} = \overline{10} = \overline{1}$, l'invers de $\overline{2}$ és $\overline{5}$. Multiplicant la primera equació per $\overline{5}$ tenim que: $\overline{15}\overline{x} + \overline{10}\overline{y} = \overline{25}$. És a dir, $\overline{6}\overline{x} + \overline{y} = \overline{7}$. Aïllat $\overline{y}$ tenim:
$$\overline{y} = \overline{7} - \overline{6}\overline{x} = \overline{7} + \overline{3}\overline{x} \tag{27}$$
Substituïnt (4) a la segona equació tenim que: $\overline{5}\overline{x} + \overline{4}(\overline{7} + \overline{3}\overline{x}) = \overline{11}$, és a dir: $\overline{5}\overline{x} + \overline{28} + \overline{12}\overline{x} = \overline{11}$. Per tant $\overline{17}\overline{x} = \overline{11} - \overline{28}$ o també, equivalentment:
$$\overline{-1}\overline{x} = \overline{1} \tag{28}$$
Multiplicant (5) per $\overline{-1}$ tenim que $\overline{x} = \overline{-1}$. Substituïnt $\overline{x} = \overline{-1}$ a (4) queda $\overline{y} = \overline{7} + \overline{3}\overline{x} = \overline{7} + \overline{3}\ \overline{-1} = \overline{7} - \overline{3} = \overline{4}$.

Tot el que hem fet fins ara diu que la única possible solució és
$$\begin{cases} \overline{x} = \overline{-1} = \overline{8} \\ \overline{y} = \overline{4} \end{cases} \tag{29}$$
Finalment verifiquem que (6) és efectivament solució substituint al sistema:
$\overline{3}\overline{x} + \overline{2}\overline{y} = \overline{3} \cdot \overline{-1} + \overline{2} \cdot \overline{4} = \overline{-3} + \overline{8} = \overline{5}$
$\overline{5}\overline{x} + \overline{4}\overline{y} = \overline{5} \cdot \overline{-1} + \overline{4} \cdot \overline{4} = \overline{-5} + \overline{16} = \overline{11}$

Problema 4 [10p.]

Calculeu el residu de dividir 158^{1235} per 60.

Solució:

Farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter x, $0 \leq x \leq 59$, tal que $x \equiv 158^{1235} \pmod{60}$. Com que $60 = mcm(4, 3, 5)$, per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 158^{1235} \pmod{60}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 158^{1235} \pmod{4} \\ x \equiv 158^{1235} \pmod{3} \\ x \equiv 158^{1235} \pmod{5} \end{cases} \tag{30}$$

Com que $158 \equiv 2 \pmod{4}$, resulta que $158^{1235} \equiv 2^{1235} \equiv 0 \pmod{4}$, ja que 2^{1235} és clarament múltiple de 4.
Com que $158 \equiv 2 \equiv -1 \pmod{3}$, resulta que $158^{1235} \equiv (-1)^{1235} \equiv -1 \pmod{3}$, ja que 1235 és senar.
Com que $158 \equiv 3 \pmod{5}$, resulta que $158^{1235} \equiv 3^{1235} \pmod{5}$. Com que $1235 \equiv 3 \pmod{4}$, pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que $3^{1235} \equiv 3^3 \equiv 27 \equiv 2 \pmod{5}$. Per tant, el sistema (7) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \tag{31}$$

Per la propietat IV de les congruències, el sistema de les dues últimes congruències de (8) és equivalent a

$$x \equiv 2 \pmod{15}.$$

Per tant, el sistema (8) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{15} \end{cases} \tag{32}$$

Per tal d'obtenir una solució de (9), posem $x = 0 + 4y = 2 + 15z$ amb y, z enters. D'aquí obtenim l'equació diofàntica:

$$4y - 15z = 2 \tag{33}$$

Una identitat de Bézout per a $4, -15$ es pot trobar a ull: $4(4) - 15(1) = 1$. Multiplicant-la per 2 tenim: $4(8) - 15(2) = 2$. Per tant, $y = 8$, $z = 2$ és una solució de l'equació (9). Així $x = 4 \cdot 8 = 2 + 15 \cdot 2 = 32$ és una solució particular del sistema (8). Per tant, el sistema (8) és equivalent a:

$$x \equiv 32 \pmod{60}.$$

Així, el residu de la divisió de 158^{1235} per 60 és $\boxed{32}$.